

Module 5 QR factorization

5.1 projector

Def 5.1

我们称一个 operator $P : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 为一个 projector, if

$$P^2 = P$$

Note: 不要求是 **linear** 的. For linear case, 这是一个 **idempotent linear map**. (而我们将主要关注于 linear orthogonal projector.)



Remark 一个 projector 总有:

$$P^m = P$$

对于任意 m 次 composition.

即: 在第一次作用后, 之后再对其结果进行这一映射不作出任何改变.

直观: 这个映射的效果是把一个向量投影到一个低维度子空间上, 从而, 在作用过一次后, 再次施加这一映射将没有任何改变.

Remark 对于 orthogonal 的 projector, 我们称其为 orthogonal projector; 对于 non-orthogonal 的 projector, 我们称其为 oblique projector.

Remark projector 虽然不保证是 linear 的, 但是要么是 linear 的, 要么就是个 affine transformation. 和 linear 也差不多. 不用在意这些细节.

以下, 我们都只考虑 projector linear 的情况. nonlinear 的情况是类似的.

Lemma 5.1

我们发现, 一个 projector P 沿着 $S_1 := \ker(P)$ 把空间投影到 $S_2 := \text{im}(P)$ 上.



Lemma 5.2

一个 projector 的 eigenvalue 只有可能是 0 或者 1. 它的 SVD 同时也是 eigenvalue decomposition:

$$P = Q\Sigma Q^*$$

其中 Σ 是一个前面全 1, 后面全 0 的对角矩阵.



Lemma 5.3 (complement projector)

如果 P 是一个 projector, 那么 $I - P$ 也是一个 projector.

我们称 $I - P$ 为 P 的 complementary projector.

并且我们有: complementary projector 的 $\ker$ 是原 projector 的 im , im 是原 projector 的 $\ker$.



Remark P 把 vectors 沿着 S_1 投影到 S_2 ;

$I - P$ 把 vectors 沿着 S_2 投影到 S_1 .

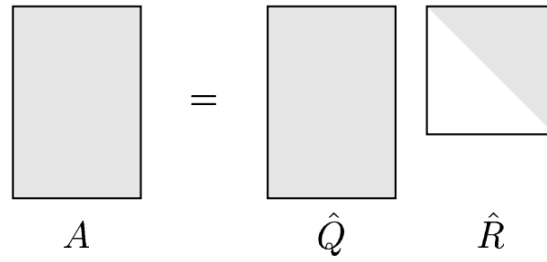
Reduced QR Factorization ($m \geq n$)

Figure 5.1: reduced QR

Def 5.2 (orthogonal projector)

我们称一个 projector 是 orthogonal projector, 如果 $\ker(P) \perp \text{im}(P)$.

**Theorem 5.1**

一个 projector P 是 orthogonal projector $\iff P = P^*$, 即 P 是 Hermitian 的.

**Theorem 5.2**

一个 projector P 是 orthogonal projector, 则它的 **complementary projector** $I - P$ 也是 **orthogonal projector**.

**Corollary 5.1**

orthogonal projector P 的 complementary $I - P$ 把 vectors 投影到 $\text{im}(P)^\perp$ 上.



5.2 classical Gram-Schmidt orthogonalization

classical Gram-Schmidt 是计算 reduced QR 分解的算法.

5.2.1 idea of triangular orthogonalization

classical Gram-Schmidt orthogonalization 的 idea 是: 我们逐列地将 A 的 columns 转变为相互 orthogonal 的新列.

具体: 我们每次都把 a_j 减去 $a_1, \dots, a_{j-1}$ 的 span 包含的成分, 从而制作成和 $a_1, \dots, a_{j-1}$ 的 span 正交的新列 q_j :

$$\begin{aligned} q_j &:= \text{normalized}(a_j - \text{proj}_{\langle a_1, \dots, a_{j-1} \rangle} a_j) \\ &= \text{normalized}(a_j - \text{proj}_{\langle q_1, \dots, q_{j-1} \rangle} a_j) \end{aligned}$$

展开这个定义:

$$\begin{aligned} v_j &:= a_j - (q_1^* a_j) q_1 - (q_2^* a_j) q_2 - \dots - (q_{j-1}^* a_j) q_{j-1} \\ q_j &:= v_j / |v_j| \end{aligned}$$

这个过程可以通过定义:

$$r_{ij} = q_i^* a_j \ (i \neq j), \quad |r_{jj}| = \left\| a_j - \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} q_i \right\|_2$$

(Note that the sign of r_{jj} is not determined. Arbitrarily, we may choose $r_{jj} > 0$, in which case we shall finish with a factorization $A = \hat{Q}\hat{R}$ in which $\hat{R}$ has positive entries along the diagonal.)

从而这个过程写作:

$$v_j := a_j - \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} q_i$$

$$q_j := v_j / r_{jj}$$

我们发现:

$$q_1 = \frac{a_1}{r_{11}}$$

$$q_2 = \frac{a_2 - r_{12}q_1}{r_{22}},$$

$$q_3 = \frac{a_3 - r_{13}q_1 - r_{23}q_2}{r_{33}},$$

$$\vdots$$

$$q_n = \frac{a_n - \sum_{i=1}^{n-1} r_{in}q_i}{r_{nn}}$$

这个过程使得:

$$a_j = \sum_{i=1}^j r_{ij} q_i$$

从而:

$$A = \hat{Q}\hat{R}$$

5.2.2 algorithm

Algorithm 1 Classical Gram-Schmidt (unstable)

```

1: for  $j = 1$  to  $n$  do
2:    $v_j \leftarrow a_j$ 
3:   for  $i = 1$  to  $j - 1$  do
4:      $r_{ij} \leftarrow q_i^* a_j$ 
5:      $v_j \leftarrow v_j - r_{ij} q_i$ 
6:   end for
7:    $r_{jj} \leftarrow \|v_j\|_2$ 
8:    $q_j \leftarrow v_j / r_{jj}$ 
9: end for

```

5.3 modified Gram-Shmidt (triangular orthogonalization)

5.4 Household Triangularization